



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Precertamen #2

MAT023: Matemática III

Profesor: Clemente Ferrer.

- 1) Considere la superficie definida como el conjunto de nivel

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = 0\},$$

donde

$$f(x, y, z) = x^2 + ay^2 + bz \sin(x) + cz, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Determine los valores de los parámetros a , b y c para que el plano tangente a la superficie en el punto $(\pi, 1, 1)$ sea paralelo al plano XY.

- 2) Considere la función

$$z(x, y) = \cos\left(\frac{xy}{\pi}\right) \cdot g(e^{x-y}, \sin(x - \pi)),$$

donde $g = g(u, v)$ es una función diferenciable. Suponga que

$$g(1, 0) = 3, \quad \frac{\partial g}{\partial u}(1, 0) = 2, \quad \frac{\partial g}{\partial v}(1, 0) = -1.$$

- a) Muestre que z es una función diferenciable y calcule

$$\frac{\partial z}{\partial x}(\pi, \pi) \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y}(\pi, \pi).$$

- b) Determine la recta normal a la superficie $z = z(x, y)$ en el punto $(\pi, 0, z(\pi, \pi))$.

- 3) Dado el conjunto $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^4 + y^4 \leq 4\}$ y la función $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4$$

- a) Determine y clasifique los puntos críticos en el interior de K .
b) Determine el máximo y el mínimo de f en la frontera de K .
c) Comparando los extremos obtenidos en a) y en b), indique los extremos globales de f sobre K .

Este precertamen fue diseñado para el paralelo 6, no pretende ser material oficial del curso.